Protocolo de enrutamiento Dinamico (IGP)

los protocolos de enrutamiento dinámico resuelven el problema de la administración manual en redes medianas o grandes.

Parte 1 - Las dos familias de IGP

Los protocolos IGP se agrupan principalmente en dos grandes filosofías de diseño:

1) vector distancia

- información compartida: un router comparte la totalidad de su tabla de enrutamiento pero lo hace unicamente con sus vecinos directos conectados fisicamente.
- conocimiento de topologia: no conoce la topología completa de la red. cada router toma decisiones confiando a ciegas en la info que le pasan sus vecinos (fenomeno conocido como routing by rumor)
- Algoritmo: utilizan el algoritmo de Bellman-Ford (o Heraciones similares) para construir su tabla desde cero, el router suma la distancia o costo hacia su vecino con la distancia que ese vecino le reporta hacia un destino final, registrando la dirección (vector) hacia donde envia el paquete

Parte 2 - Diferencias

Aspecto	vector distancia trad	Estado enlace
Convergencia	Generalmente más lenta	Generalmente rápida
CPU y memoria	menor consumo	mayor consumo
Actualizaciones	Tablas Periódicas	Principalmente cambios
Bucles	Mayor Susceptibilidad	menor Susceptibilidad
Escalibilidad	Limitada	Alta, mediante áreas o niveles.

Parte 3— métricas: cómo se calcula la "mejor" ruta

Cuando un router tiene más de un camino posible hacia un mismo destino, necesita un criterio para elegir

Tipos de valores de métrica:

- Conteo de saltos: número de routers por lo que debe pasar un paquete para llegar al destino.
- Ancho de banda: La capacidad de transmisión del enlace
- Retardo: El tiempo que tarda un paquete en recorrer el enlace.
- Confiabilidad: La probabilidad de fallas o tasa de errores de ruta.
- Carga: la cantidad de tráfico que actualmente está saturando el enlace.
- Costo: Un valor arbitrario, usualmente inversamente proporcional al ancho de banda asignado por el admistrador o el sistema

Parte 4 - protocolos principales

Protocolo	Familia	métrica principal	uso caracterist.
RIP	vector distancia	Saltos máx: 15	red pequeña y lab.
OSPF	Estado de enllace	costo, normalmente basado en ancho banda	redes empresas
IS-IS	vector distancia	Costo configurable	redes proveedor servicio
IGRP	vector distancia	Ancho de banda, retardado	protocolo obsoleto
E IGRP	Avanzado vector distancia	Ancho de banda y retardo por defecto	redes principal cisco